

35. 神経板

所要時間：21:32

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚形成に不可欠な神経板と脊索のプロセスの魅力的なダイナミクスを深く掘り下げます。脊索が神経板の湾曲と神経溝の形成にどのように影響するかを研究することで、学生は神経管の発達を形作る流体的および血管的相互作用を発見するでしょう。間葉や、ソニックヘッジホッグ（SHH）や骨形成タンパク質（BMP）などの分子化合物といった要素の重要性について議論し、背側化と細胞誘導におけるそれらの役割を強調します。実践的には、オステオパスは、これらの知識を使用して神経系を再調整し、緊張を解放する方法を学び、同時に環境が胚発生に与える影響を測定します。

神経板

脊索過程の導入

仙骨を調べると、支点として機能する下降波である脊索過程が観察されます。この脊索過程は、神経板に直接的な衝動を与え、そこに適用される力を方向付け、組織化します。わずか3日で、胚の成長が明らかになり、全体的な成長と比較してヘンゼン結節が下降します。

神経溝と血管系の形成

神経溝の始まりが現れ、咽頭膜と総排泄腔膜が伴います。脊索過程は、神経板が湾曲して溝を形成することを可能にする上で重要な役割を果たします。このプロセスは、側方および流体的な再編成と同期して進行します。

神経溝の形成時に、細い大動脈毛細血管の出現を特徴とする流体的な組織化が起こります。この側方流体プロセスが効果的であるためには、いくつかの構成要素が存在する必要があります。

- 軌道
- 粒子
- 空胞形成
- 代謝濃度

これらの要素は間葉に存在し、側方血管経路を作成します。したがって、管は徐々に閉じながら、中胚葉に血管経路を確立します。

羊水の統合と神経管の閉鎖

同時に、上部の**羊膜腔**には液体が含まれています。神経板が管と溝を形成し始めると、羊水は神経管に統合されます。このプロセスには、**外体腔の内体腔**への統合が伴います。

神経管が完全に閉じ、**前部および後部神経孔**が閉じると、体腔の統合は完全になります。これにより、内臓の箱、腹腔、脳腔がすべて同時に形成されます。**28日目**のこの瞬間は、驚くべき同期によって特徴付けられます。

事象の同期と脊索の役割

この閉鎖の瞬間は非常に重要です。体腔と大動脈の統合により、脊索の周りに、代謝保持の場で組織が形成されます。この閉鎖は一定であり、オステオパシー医にとって、遠隔で同時に起こるこれらの現象を観察することは興味深いことです。

この溝の前駆体は脊索です。その閉鎖は、成長を遅らせる基本的な分子レベルをもたらします。**ソニックヘッジホッグ (SHH)** 現象が介入し、**骨形成タンパク質 (BMP)** を伴ってシステムの背側化に影響を与えます。

分子現象と遺伝的影響

神経堤細胞も役割を果たし、形態学的、遺伝的、分子的なダイナミクスを示します。デシュミットらが記述した観察された動きは、遺伝子型の分子基盤に対する抑制または誘導の現象を明らかにしています。

脊索は、それに関連する細胞に影響を与え、誘導現象を引き起こします。この情報は、神経形成にとって非常に重要であり、**腹側正中線**に影響を与え、**背側正中線**を引き起こします。背側正中線の成長は、前部正中線に再影響を与え、それによって腹側、背側、前部の**正中線**を作成します。

動き、環境、治療

タイプ4や7などの形態形成極は、背側化に関与しています。これらの分子現象は科学的根拠によって裏付けられており、このレベルで組織化されたプログラムを説明しています。動きは発達を再方向付け、遺伝子ではなく環境がこのプロセスの原動力であることを強調しています。

実際の観点から、患者が進化する環境を理解することが不可欠です。脊索軸は、脳の流体側を解放し、水分を補給し、エネルギー的に乾燥した領域を除去するための参照として機能します。

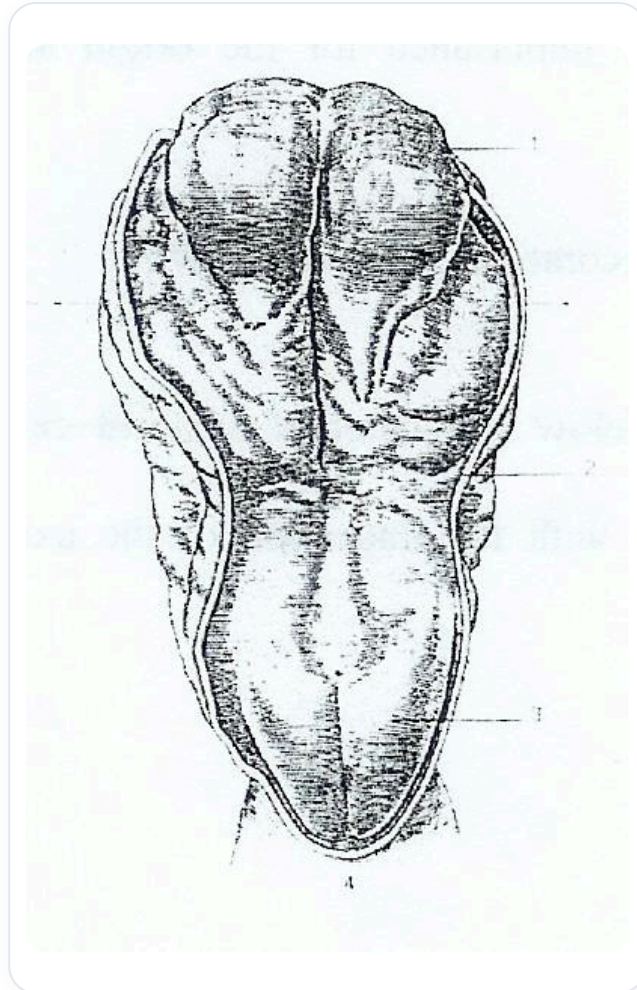
羊水とその意義

神経管閉鎖の最初の瞬間に焦点を当てます。これには、交感神経系と副交感神経系の両方の神経系の再平衡化が含まれます。3つの要素を覚えておくことが重要です。**外胚葉組織**とその上皮細胞、脊索によって誘発される動き、および溝を形成する側方成長です。

神経管を形成する細胞、つまり脊髄管と脳を包含する細胞を区別し始め、側方では他の細胞が表皮上皮組織を形成します。

神経堤細胞

もう1つの重要な構造が現れます。**神経堤**組織の原基です。赤、青、黒の神経堤細胞は、神経管の閉鎖に貢献するだけでなく、末梢神経系も形成します。それらは中胚葉と相互作用して、顔や頭蓋骨の骨などの外胚葉中胚葉組織を作成します。



図一 胚の神経堤

移動中の神経堤は、菱脳神経堤を吸引して顔面系を形成します。頭蓋脳は**前脳**、**中脳**、**菱脳**に分かれ、それぞれが神経堤を作成します。

情報と動きの役割

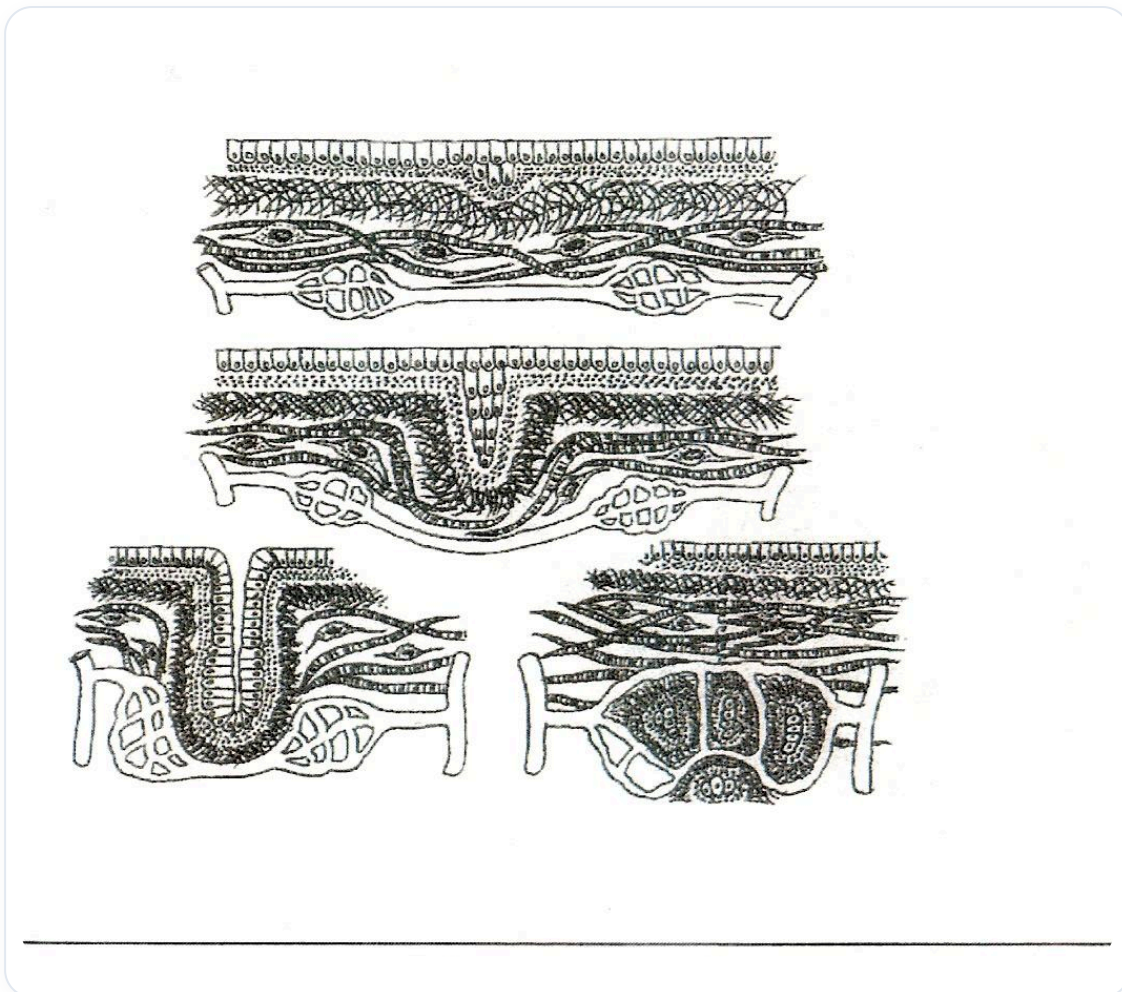
この組織は情報を受け取り、情報を伝達し、腹部と末梢を相互に接続します。大気圧や光などのセンサーは、不可欠な情報を提供します。外胚葉は、脊索からの情報を受け取ると、ランダムに成長しません。

組織の細胞は3つのタイプに分化します。

- 神経管を形成する細胞。
- 神経堤を形成する細胞。
- 表皮上皮を形成する細胞。

これらの組織は、末梢神経系、腸間膜神経叢、およびその他の身体構造の発達にとって不可欠です。

羊水と発達の関連性



図一 腸絨毛の発生

ビルディングプロテインが豊富な羊水は、重要な役割を果たします。この液体は、内部と外部に存在し、皮膚と脳脊髄液の質に関連しています。後者は、体の動きと洗浄に不可欠です。

胚発生には、**胚盤胞腔**や**羊膜腔**など、いくつかの腔が含まれます。子供は羊水を摂取し、その発達に関する情報を統合します。28日後、神経管が閉じると、子供は最初の前尿を排出し始め、大動脈系とのつながりを作ります。

神経管閉鎖：解剖学と影響

ソニックヘッジホッグ (SHH) は遺伝子レベルで非常に重要であり、細胞接着に関与する**細胞接着分子 (CAM)** も同様です。神経管の閉鎖は、頭部が尾部よりも発達しているときに起こります。

この閉鎖は、前脳、中脳、菱脳を接続する胚の発達にとって決定的です。下にある脊索は、神経系の発達に影響を与えます。

治療ツール：システムの再平衡化

外胚葉間葉のすべての代謝場を統合し、形態学的**ビルディングブロック**と成長因子を考慮します。神経管閉鎖の動きを視覚化することで、左右の最初の出会いをシステムの再平衡化のための治療ツールとして使用できます。

前部神経孔が閉じると、それは**終板**となり、身体の発達における重要な衝動を示します。